

綜合複習：Area+Perimeter+方向

三合一跨單元綜合練習 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》4下A+B冊 單元七至九綜合

SSPA 關聯 : ● 必考 呈分試常將Area+Perimeter+方向混在一題中考

Prerequisites : L11-L15 Area、Perimeter、複合圖形、方向位置

Lesson Objectives : ❶ 綜合運用Area和Perimeter公式 ❷ 辨別Question要求的是Area還是Perimeter ❸ 地圖+Area混合應用 ❹ 跨單元解題策略

核心Trap : □ T52 AreaPerimeter混合題型辨別 · T53 地圖比例+Area計算 · T54 多步驟綜合題

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Square邊長 7 cm。Area = ? Perimeter = ? (兩樣都要計!)		
2	Rectangle長 12 m。闊 5 m。(a)Area=? (b)Perimeter=? (c)如果長增加2m, 新Area=?		
3	地圖上, 公園在學校的東北方。學校在公園的___方。		
4	一個Rectangle花園長 15 m。闊 10 m。沿對角線畫一條小路。小路分開的兩個TriangleArea各=?		
5	一面靠牆的Rectangle菜園, 用 30 m 籬笆圍三面。長 = 12 m。闊 = ? Area = ?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Area vs Perimeter — 題型辨別 SSPA

① 關鍵詞辨別法：

Area題 → 「鋪滿」、「佔地」、「空間」、「覆蓋」、「塗油漆」、「種草」

Perimeter題 → 「圍欄」、「籬笆」、「跑圈」、「邊框」、「鐵線」、「繞一圈」

② 混合題：同一題可能先問Area再問Perimeter (或倒轉)。要分清楚！

③ 單位確認：Area = cm^2/m^2 · Perimeter = cm/m 。睇單位就知問緊咩！

知識點二：地圖 + Area綜合應用 SSPA

① 地圖上可用網格坐標來描述位置和計算距離

② 如果一格 = 1m (邊長)，則一格Area = 1m^2

③ 在地圖上數格仔求Area (L11學過)

④ 描述路徑長度 = Perimeter概念；計算覆蓋範圍 = Area概念

例1

Square花園邊長 8 m。園丁(a)在花園四周圍籬笆，籬笆長 = ? (b)在花園內鋪草地，草地Area = ?

例2

地圖上 (一格 = 2m 邊長)，一個Rectangle公園佔了5格 × 3格。公園的實際Area = ? Perimeter = ?

 跨單元Trap：Question俾「Perimeter」的數據但要你求「Area」。一定要分兩步：先用Perimeter求邊長，再用邊長求Area！

 地圖比例Trap：地圖上1格 = 實際2m。Area要乘 $2 \times 2 = 4$ 倍！(因為長闊都乘2)

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Rectangle操場長 20 m · 闊 15 m · (a)Area= ? (b)跑一圈= ? 米 (即Perimeter)		
7	Square桌面邊長 90 cm · (a)Area= ? cm ² (b)桌邊要圍膠邊 · 要幾長 ?		
8	地圖上 · A在B的東面 · C在A的北面 · (a)C在B的什麼方向 ? (b)若AB=3格(每格=10m) · BC=4格 · AC距離= ?		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	一個L形客廳由兩個Rectangle組成 : 5m×4m 和 3m×3m · (a)總Area= ? (b)要在客廳邊緣貼地腳線 (沿所有外邊) · 地腳線總長= ?		
10	Rectangle花園Perimeter=60m · 長=20m · (a)闊= ? (b)Area= ? (c)在花園中央建一個5m×5m的亭 · 剩餘Area= ?		
11	地圖上 · 公園是邊長4格的Square (一格=5m) · (a)公園實際Area= ? (b)沿公園外圍走一圈= ? 米		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	用 64 米籬笆圍一個Rectangle牧場 · 要使Area最大 · 長和闊應各是多少 ? (長闊皆整數) 最大Area= ?		
13	一個大Rectangle (30m×20m) 被分成4個相同的小Rectangle (2×2網格) · 每個小Rectangle的Area和周圍長各= ?		
14	地圖上 · 甲從A點出發 : 向東走6格 · 向北走8格到達B點 · 乙直接從A走向B (走直線穿越地圖) · 甲走的路程是乙的幾倍 ? (一格=1m)		

終極挑戰 (Optional, 共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	SquareArea = 144 cm ² · 如果把這個Square沿中線切成兩個Rectangle · 每個Rectangle的Perimeter = ?		
16	一個十字路口 · 四邊各有一個Square花園 (邊長5m) · 四個花園用1m闊的小路連接 · 整個十字景觀的總佔地Area = ?		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題)

例3

Rectangle地皮 $20\text{m} \times 15\text{m}$ 。地皮上建一座房子 ($12\text{m} \times 8\text{m}$)，其餘鋪草皮。(a)草地Area= ? (b)沿地皮外圍建圍牆，圍牆長= ?

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	Square操場邊長 25m 。跑一圈= ? 米。跑4圈= ? 米。		
18	房子佔地 $12\text{m} \times 10\text{m}$ ，花園佔地 $8\text{m} \times 6\text{m}$ 。總佔地Area= ? 要沿整個物業 (房子 + 花園相鄰) 外圍建籬笆，最少籬笆長= ?		
19	地圖 (一格= 3m) : 從學校向北5格到公園，向東4格到圖書館。(a)學校到圖書館的直線距離= ? m (b)公園Area (4格 $\times$ 3格Rectangle) 實際= ? m^2		
20	一塊Rectangle土地長 30m 闊 20m ，被分成6個相等的Rectangle地塊 (2行3列)。每塊地的(a)Area= ? (b)Perimeter= ? (c)如果要沿所有分割線建小路，小路總長= ?		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Square邊長 13cm 。Area= ? Perimeter= ?		
H2	Rectangle長 18m 闊 7m 。Area= ? Perimeter= ?		
H3	花園Perimeter= 48m (Square)。Area= ?		
H4	用 50m 籬笆圍Rectangle菜園，一面靠牆。長= 20m 。闊= ? Area= ?		
H5	大Rectangle $14\text{m} \times 10\text{m}$ ，中間挖去 $6\text{m} \times 4\text{m}$ 的洞。剩下Area= ?		
H6	地圖上A在(2,3)，B在(8,3)。AB距離= ? 格。若每格= 5m ，AB= ? m		

Advanced (Optional) (共 2 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	兩個SquareArea之和= 208cm^2 。大Square邊長比小Square大 4cm 。兩個Square邊長各= ?		

H8 畫一個你家附近的簡單地圖（最少5個地點），標示方向，並寫出至少兩條路線描述。



六、Common Error Summary (8 min)

✓ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✓)
1	Area題用Perimeter公式	睇關鍵詞！「鋪滿/佔地」=Area。「圍住/跑圈」=Perimeter
2	給Perimeter求Area漏中間步	必須先求邊長（或長+闊），再用公式求Area。兩步！
3	地圖比例尺Area計錯：1格=2m→Area乘2	長乘2·闊乘2→Area乘4（2×2）。比例尺對Area係平方影響
4	複合圖形Perimeter計錯：只加外邊，內部邊唔計	Perimeter=最外圍的邊長總和。內部切割線唔計入Perimeter
5	方向+距離混合題坐標混亂	分開處理：方向=定性（東南西北）。距離=定量（幾多米）
6	綜合題冇分步：一題多問但混為一談	每小題獨立處理。標明(a)(b)(c)，用前一題答案要驗證
7	單位混亂：cm同m冇轉換	全部轉同一單位先。1m=100cm。1m ² =10,000cm ²

🧠 Mnemonic：「綜合題型唔使慌，先睇關鍵詞分辨。AreaPerimeter分開計，單位比例要小心。地圖方向畫出黎，坐標格數慢慢數。」

七、4-Step Problem Solving

1

辨題型

睇關鍵詞：Area定Perimeter？方向定距離？有冇複合圖形？

2

分步驟

一題多問？標(a)(b)(c)分開處理。需要先求邊長/長闊嗎？

3

轉單位

所有長度轉同一單位。地圖比例：1格=N米→先轉換。

4

驗答案

答案合理嗎？Area>Perimeter？方向正確？單位有²嗎？

附錄：考後加強練習（S1-S4）

Question

答案

S1	計算： $(45 + 15) \div (12 - 7) \times 4 = ?$	$60 \div 5 \times 4 = 48$
S2	一個Rectangle長 14 cm，闊 9 cm。(a) Area = ? (b) Perimeter = ? (c) 如果闊不變，Area要變成 180 cm ² ，長要改為多少？	(a) 126cm ² (b) 46cm (c) $180 \div 9 = 20\text{cm}$
S3	$4/9 + 1/6 = ?$ (要通分)	$8/18 + 3/18 = 11/18$
S4	巴士 A 每 15 min一班，巴士 B 每 20 min一班，8:00 同時開出。下次同時開出是幾時？	LCM(15,20)=60分 → 9:00

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合複習：Area+Perimeter+方向」。重點：❶ 綜合運用Area和Perimeter公式 ❷ 辨別Question要求的是Area還是Perimeter ❸ 地圖+Area混合應用 ❹ 跨單元解題策略。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合複習：Area+Perimeter+方向」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21